

Nom:

Prénom:

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également se servir de sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1 à 5 et est constitué de 3 parties indépendantes ainsi que de deux appels professeur.

Évaluation des compétences

..... / 10

Compétences évaluées	Questions	Notes
S'informer : Rechercher, extraire et organiser l'information.	Q1, Q5, Q9, Q11, Q18	 / 1
Chercher : Proposer une méthode, expérimenter, tester.	Q8, Q11, Q14, Q22	 / 2
Modéliser : Traduire un problème en langage mathématique.	Q1, Q3, Q17, Q21	 / 1
Raisonner : Déduire, induire, justifier ou démontrer.	Q7, Q10, Q13, Q19	 / 2
Calculer : Calculer, illustrer, programmer, mettre en œuvre.	Q2, Q3, Q4, Q6, Q9, Q12, Q15	 / 2
Communiquer : Rendre compte d'une démarche à l'oral ou à l'écrit.	Q4, Q8, Q11, Q13, Q16	 / 2

Contexte général

Une entreprise spécialisée dans les systèmes embarqués développe un nouveau module de transmission de données sans fil. Les équipes travaillent sur trois problématiques distinctes : la modélisation du signal de charge d'un condensateur, la gestion d'une mémoire tampon (buffer), et le contrôle qualité des modules produits.

PARTIE A – Contrôle de qualité

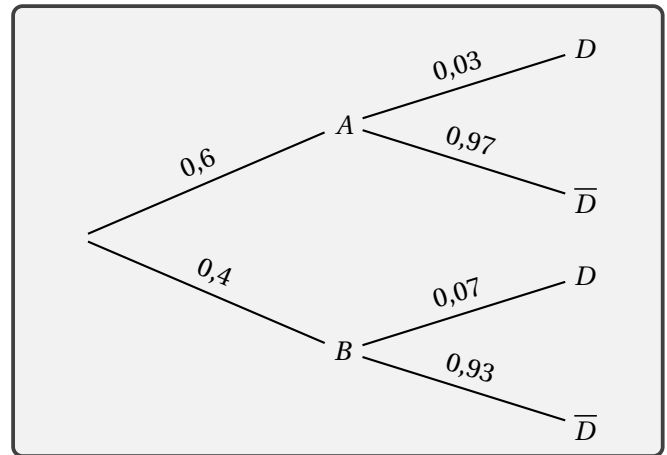
Dans cette partie, vous arrondirez toutes les valeurs à 10^{-4} si nécessaire.

L'usine produit des modules de transmission. Le service qualité distingue deux lignes de production :

- la ligne A, qui produit 60% des modules et génère 3% de défectueux;
- la ligne B, qui produit 40% des modules et génère 7% de défectueux.

On note D l'événement « le module est défectueux », A l'événement « le module provient de la ligne A » et B l'événement « le module provient de la ligne B ».

Un module est prélevé au hasard en sortie de chaîne.



1. Compléter l'arbre de probabilité ci-contre.
2. Calculer la probabilité que le module prélevé soit défectueux et provienne de la ligne A.

$$P(A \cap D) = P(A) \times P_D(A) = 0,6 \times 0,03 = 0,018$$

La probabilité que le module prélevé soit défectueux et provienne de la ligne A est de 0,018.

3. Montrer que la probabilité que le module prélevé soit défectueux est égale à 0,046.

$$P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D) = P(A) \times P_D(A) + P(B) \times P_D(B) = 0,6 \times 0,03 + 0,4 \times 0,07 = 0,046$$

La probabilité que le module prélevé soit défectueux est de 0,046.

4. Calculer $P_D(A)$ et donner une interprétation de cette valeur dans le contexte de l'exercice.

$$P_D(A) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)} = \frac{P(A) \times P_D(A)}{P(D)} = \frac{0,6 \times 0,03}{0,046} \approx 0,3913$$

La probabilité que le module provienne de la ligne A sachant qu'il est défectueux est d'environ 0,3913.

Un technicien prélève un échantillon de 30 modules indépendamment les uns des autres. On admet que la probabilité qu'un module soit défectueux est 0,046

Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de modules défectueux dans l'échantillon. On supposera que cette variable aléatoire suit une loi binomiale.

5. Donner les paramètres de cette loi binomiale

$$n = 30 \text{ et } p = 0,046$$

6. Déterminer la probabilité qu'au moins 2 modules soient défectueux dans l'échantillon.

$$P(X \geq 2) = 0.4043$$

Le technicien souhaite que la probabilité de détecter au moins un module défectueux sur n prélèvements soit supérieure à $\boxed{0,9}$.

7. Montrer que cette condition s'écrit $\boxed{0,954^n \leq 0,1}$.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^n = 1 - 0,954^n$$

La condition $P(X \geq 1) \geq 0,99$ s'écrit alors $1 - (1 - p)^n \geq 0,9$ soit $0,954^n \leq 0,1$.

8. A l'aide de Géogébra, déterminer à partir de quel valeur de n la condition est satisfaite.

$$n = 49$$



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie.

PARTIE B – Modélisation du signal de charge d'un condensateur

Un ingénieur modélise la tension aux bornes d'un condensateur lors d'une phase de charge par une fonction de la forme :

$$\boxed{f(t) = (at + b) \cdot e^{-kt}} \quad \text{où } a, b \text{ et } k \text{ sont des constantes réelles.}$$

- t est le temps en millisecondes (ms) depuis le début de la charge du condensateur.
- $f(t)$ est la tension en volts (V) aux bornes du condensateur à l'instant t .
- k est un coefficient de décroissance qui modélise la résistance du circuit, influençant la rapidité avec laquelle la tension atteint son maximum et commence à décroître.

Etude d'un cas particulier

Dans cette partie uniquement, on considèrera que les constantes a , b et k prennent les valeurs suivantes :

- $a = 0$,
- $b = 5$,
- $k = 0,5$.

Ainsi la fonction f s'exprime par : $\boxed{f(t) = 5 \cdot e^{-0,5t}}$.

9. Déterminer par le calcul une expression de la fonction dérivée f' et montrer que $\boxed{f'(t) = -\frac{5}{2} \cdot e^{-0,5t}}$.

$$f(t) = 5 \cdot e^{-0,5t}$$

$$f'(t) = 5 \cdot (-0,5 \cdot e^{-0,5t}) = -\frac{5}{2} \cdot e^{-0,5t}.$$

10. En déduire les variations de f sur $[0; +\infty[$.

$f'(t)$ est strictement négatif sur $[0; +\infty[$, ainsi f est strictement décroissante sur $[0; +\infty[$.

Modélisation

Dans cette partie, on considère que a , b et k sont des constantes réelles strictement positives, mais on ne connaît pas leurs valeurs.

Des études expérimentales ont permis de déterminer que :

- la tension initiale $f(0)$ est de 5 volts;
- la tension atteint un maximum au bout de 1,5 ms.
- le coefficient de décroissance k est égal à 0,5.

La fonction f est donc définie pour tout $t \geq 0$ par $f(t) = (at + b) \cdot e^{-0,5t}$

11. A l'aide des deux conditions expérimentales et à l'aide de Géogébra, déterminer les valeurs de a et b .

$$a = 10$$

$$b = 5$$



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie.

Dans la suite de l'exercice on considèrera la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(t) = 5 \cdot (2t + 1) \cdot e^{-0,5t}$.

12. Déterminer grâce à Géogébra l'expression factorisée de la fonction dérivée f' .

$$f'(t) = \frac{5}{2} \cdot (2t - 3) \cdot e^{-0,5t}$$

13. Déterminer par le calcul le signe de la fonction dérivée $f'(t)$ et compléter le tableau de variations de f sur $[0; +\infty[$.

$e^{-0,5t}$ est strictement positif sur l'ensemble de définition. Ainsi le signe de $f'(t)$ est celui de $-\frac{5}{2}(2t - 3)$.

$2t - 3$ est négatif sur $[0; 1,5[$, nul en $t = 1,5$ et positif sur $[1,5; +\infty[$.

f est donc croissante sur $[0; 1,5[$, décroissante sur $[1,5; +\infty[$ et atteint un minimum en $t = 1,5$.

t	0	1,5	$+\infty$
signe $f'(t)$		+	-
var f	5	$f(1,5)$	0

14. Déterminer grâce à Géogébra à partir de quelle valeur de t la tension $f(t)$ devient inférieure à 1 volt. (On donnera une valeur approchée à 10^{-2} près.)

$$f(t) < 1 \text{ à partir de } t \approx 9,14 \text{ ms.}$$

L'énergie dissipée en **joules** entre l'instant a et l'instant b est égal à $E = \int_a^b f(t) dt$.

15. Déterminer une primitive F de f sur $[0; +\infty[$.

$$F(t) = -10 \cdot (2t + 5) \cdot e^{-0,5t}$$

16. La fonction F étant une primitive de f , quelle expression permet de calculer l'énergie E dissipée entre l'instant a et l'instant b ? Cocher la bonne réponse :

☐ $F(a) - F(b)$

☒ $F(b) - F(a)$

☐ $F(b)$

☐ $F(a)$

17. On suppose maintenant que l'énergie dissipée pendant les 5 premières milliseconde est égale à 40 joutes. Déterminer par le calcul l'énergie moyenne μ dissipée par milliseconde pendant les 5 premières millisecondes.

L'énergie moyenne dissipée par milliseconde pendant les 5 premières millisecondes est $\mu = \frac{1}{5} \times 40 = 8$ joutes par milliseconde.

PARTIE C – Gestion d'une mémoire tampon

Un buffer (mémoire tampon) contient initialement 200 octets de données. A chaque cycle d'horloge, le système traite et supprime 10% du contenu actuel du buffer.

On note u_n la quantité de données (en octets) présente dans le buffer après n cycles d'horloge.

18. Justifier que la suite (u_n) vérifie la relation de récurrence $u_{n+1} = 0,9 \cdot u_n$.

La suite (u_n) vérifie la relation de récurrence $u_{n+1} = 0,9 \cdot u_n$ car à chaque cycle d'horloge, le système traite et supprime 10% du contenu actuel du buffer
On a donc $u_{n+1} = u_n - 0,1 \cdot u_n = 0,9 \cdot u_n$.

19. Déterminer la nature de la suite (u_n) .

La suite (u_n) est de la forme $u_{n+1} = q \times u_n$ avec $q = 0,9$ constant, donc c'est une suite géométrique de raison 0,9 et de premier terme $u_0 = 200$.

20. Exprimer u_n en fonction de n .

(u_n) est une suite géométrique de raison 0,9 et de premier terme $u_0 = 200$, donc pour tout n entier naturel, on a $u_n = u_0 \times q^n = 200 \times 0,9^n$.

21. Compléter l'algorithme ci-dessous qui calcule le nombre de cycles d'horloges nécessaires pour que la quantité de données dans le buffer soit inférieure à 1 octet.

Algorithme de recherche de seuil

```
n ← 0
u ← 200
tant que u >= 1 :
    u ← 0,9 * u
    n ← n + 1
print (n)
```

22. Par la méthode de votre choix, déterminer le nombre de cycles d'horloge nécessaires pour que la quantité de données dans le buffer soit inférieure à 1 octet.

$n = 51$